

第 10 週の演習問題

このページには、第 10 週の復習回に対応する演習問題をまとめる。今週は、第 1 章から第 5 章までの既習範囲のうち、線積分、面積分、3 次元版 Stokes の定理、行列の対角化、仕事、保存力、安定点まわりの小振動を重点的に復習する。

問題 1

線積分の計算に慣れるため、次の曲線 C に沿う積分を計算せよ。

1. 曲線 C_1 を

$$\mathbf{r}(t) = (t, t^2, 0), \quad 0 \leq t \leq 1$$

とする。力場

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$$

について

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

を計算せよ。

2. 曲線 C_2 を xy 平面内の半径 a の半円

$$\mathbf{r}(\theta) = (a \cos \theta, a \sin \theta, 0), \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

とする。力場

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (-y, x, 0)$$

について

$$\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

を計算せよ。

3. 同じ曲線 C_2 について、曲線の長さ

$$\int_{C_2} ds$$

を計算せよ. さらに, 2. の線積分と長さの積分の違いを説明せよ.

問題 2

始点 $A = (0, 0, 0)$, 終点 $B = (1, 1, 0)$ を結ぶ 2 つの経路を考える. C_s は直線

$$\mathbf{r}(t) = (t, t, 0), \quad 0 \leq t \leq 1$$

であり, C_b は $(0, 0, 0)$ から $(1, 0, 0)$ へ進み, その後 $(1, 1, 0)$ へ進む折れ線である.

1. 力場

$$\mathbf{F}_1(x, y, z) = (2x, 2y, 0)$$

について, C_s と C_b に沿う線積分をそれぞれ計算せよ.

2. 力場

$$\mathbf{F}_2(x, y, z) = (-y, x, 0)$$

について, C_s と C_b に沿う線積分をそれぞれ計算せよ.

3. 1. と 2. の結果を比べ, 線積分が経路に依存するとはどういうことか説明せよ.

問題 3

面積分の計算に慣れるため, 次の問いに答えよ. 向きが指定されている場合は, その向きに対応する面素ベクトル $d\mathbf{S}$ を用いること.

1. 平面 $z = 2$ 上の長方形

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 3$$

を S_1 とする. 法線は $+z$ 方向にとる. ベクトル場

$$\mathbf{G}(x, y, z) = (0, 0, z)$$

について

$$\iint_{S_1} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S}$$

を計算せよ.

2. xy 平面内の半径 a の円板

$$x^2 + y^2 \leq a^2, \quad z = 0$$

を S_2 とする. 法線は $+z$ 方向にとる. ベクトル場

$$\mathbf{G}(x, y, z) = (0, 0, x^2 + y^2)$$

について

$$\iint_{S_2} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S}$$

を極座標で計算せよ.

3. 曲面ではなく, 傾いた平面の一部

$$\mathbf{r}(u, v) = (u, v, u + v), \quad 0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 1$$

を S_3 とする. 面素ベクトルを

$$d\mathbf{S} = \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right) du dv$$

で定める. ベクトル場

$$\mathbf{G}(x, y, z) = (x, y, z)$$

について

$$\iint_{S_3} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S}$$

を計算せよ.

問題 4

3次元版 Stokes の定理を直接確認する. 力場

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (-y, z, x)$$

を考える. 三角形 S は 3 点

$$A = (1, 0, 0), \quad B = (0, 1, 0), \quad C = (0, 0, 1)$$

を頂点とする平面三角形である. 境界 ∂S の向きは $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ とする.

1. 各辺 AB, BC, CA を媒介変数表示し,

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

を直接計算せよ.

2. $\nabla \times \mathbf{F}$ を計算せよ.
3. 境界の向きに対応する面素ベクトルの向きを確認し,

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

を計算せよ. 1. の結果と一致することを確認せよ.

問題 5

行列の固有値, 固有ベクトル, 対角化を復習する.

1. 行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

の固有値と固有ベクトルを求めよ. 固有ベクトルを規格化して列に並べた直交行列 P を作り, $P^T A P$ を計算せよ.

2. 行列

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

の固有値と固有ベクトルを求めよ. この行列では 1 つの方向が最初から分離していることを確認せよ.

3. 実対称行列を直交行列で対角化できることは, 連成振動や安定点まわりの運動でどのように使われるか説明せよ.

問題 6

仕事を線積分として計算する. 質点を曲線 C に沿って動かすとき, 力 $\mathbf{F}$ がする仕事を

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

で定義する.

1. 一定の力

$$\mathbf{F} = F_0 \mathbf{e}_x$$

のもとで, 質点を $(0, 0, 0)$ から $(a, b, 0)$ まで直線的に動かす. 仕事を計算せよ.

2. 力

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (-kx, 0, 0)$$

のもとで, 質点を $(0, 0, 0)$ から $(a, 0, 0)$ まで x 軸上で動かす. 仕事を計算せよ.

3. 力

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (-y, x, 0)$$

のもとで, 質点を半径 a の円

$$\mathbf{r}(\theta) = (a \cos \theta, a \sin \theta, 0), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

に沿って 1 周させる. 仕事を計算せよ.

4. 3. の結果から, 閉じた経路を 1 周したあとでも仕事が 0 にならない力場があることを確認せよ.

問題 7

保存力と位置エネルギーを復習する. 3 次元空間の力場 $\mathbf{F}$ について, 保存力である場合は位置エネルギー U を 1 つ求めよ. ここでは

$$\mathbf{F} = -\nabla U$$

を位置エネルギーの定義とする.

1.

$$\mathbf{F}_1(x, y, z) = (-2x, -2y, -2z)$$

について, $\nabla \times \mathbf{F}_1$ を計算し, 位置エネルギーを求めよ.

2.

$$\mathbf{F}_2(x, y, z) = (-y, -x, 0)$$

について, $\nabla \times \mathbf{F}_2$ を計算し, 位置エネルギーを求めよ.

3.

$$\mathbf{F}_3(x, y, z) = (-y, x, 0)$$

について, $\nabla \times \mathbf{F}_3$ を計算し, 保存力でないことを説明せよ.

4. 保存力の場合, 仕事を線積分で計算する方法と $W = -\Delta U$ で計算する方法が一致する理由を説明せよ.

問題 8

3 次元の安定点まわりの 2 次近似を考える. 位置エネルギー

$$U(x, y, z) = \frac{k}{2} (x^2 + y^2 + 3z^2 + xy) - F_0(x + y)$$

を考える. ただし $k > 0$, $F_0 > 0$ とする.

1. 安定点 (x_0, y_0, z_0) を求めよ.

2. Hessian 行列

$$K_{ij} = \left. \frac{\partial^2 U}{\partial q_i \partial q_j} \right|_{(x_0, y_0, z_0)}, \quad (q_1, q_2, q_3) = (x, y, z)$$

を求めよ.

3. 安定点からのずれを

$$\xi = \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix}$$

とおく. U を 2 次まで展開し,

$$U = U(x_0, y_0, z_0) + \frac{1}{2} \xi^T K \xi$$

の形で書け.

4. K を対角化し, どの方向の変位が互いに混ざっているか, どの方向が最初から分離しているかを説明せよ.

問題 9

問題 8 の安定点まわりで, 質量 m の質点が小さく振動するとする. ずれ ξ についての運動方程式は

$$m\ddot{\xi} = -K\xi$$

である.

1. 問題 8 で求めた K の固有値 λ_i と固有ベクトルを用いて, 固有角振動数

$$\omega_i = \sqrt{\frac{\lambda_i}{m}}$$

を求めよ.

2. 基準座標 Q_i を導入し, 運動方程式が 3 つの独立な単振動の方程式に分かれることを示せ.

3. 最も低い固有角振動数に対応する固有モードでは, x 方向と y 方向の変位が同じ向きか逆向きかを説明せよ.

問題 10

連成振動の物理的な例を考える. 同じ質量 m の 2 つの質点が一直線上を動く. 左右の壁と質点はばね定数 k のばねでつながれ, 2 つの質点の間はばね定数 κ のばねでつながれている. 釣り合い位置からのずれを x_1, x_2 とする. ただし $k > 0, \kappa > 0$ とする.

1. 位置エネルギーを

$$U = \frac{k}{2}x_1^2 + \frac{k}{2}x_2^2 + \frac{\kappa}{2}(x_2 - x_1)^2$$

と書けることを確認せよ.

2. U を

$$U = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} K \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

の形に書き, 行列 K を求めよ.

3. K を対角化し, 2 つの固有角振動数を求めよ.
4. それぞれの固有モードで, 2 つの質点が同じ向きに動くか, 逆向きに動くかを説明せよ. また, どちらのモードの角振動数が大きいかを物理的に説明せよ.